



SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION & FUNCTIONAL SPECIFICATION (SRS / FSD)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ & CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Đặc tả chi tiết chuẩn hóa 100% theo mã nguồn Front-end Mockup và Bảng yêu cầu thực tế của MM Mega Market Vietnam: Cơ cấu Tổ chức Nhánh đôi (Dual Hierarchy), 7 Vai trò Người dùng (RBAC), Trạng thái Nhân viên chuẩn HRIS (Active, Inactive, Transfer, New Joiner), Động cơ Gán 10 Phạm vi, Quản lý Chi phí & Ngân sách Đào tạo (Cost Tracking), Hồ sơ Năng lực Chi tiết (Talent Profile 4 Tabs), Chỉ định & Đề cử Khóa học (Nominate Modal), Khảo sát Post-Training L1 (CSAT), Thiết lập Cam kết Action Plan & Đánh giá Hành vi L3 Sau 3-6 Tháng (Post-Training Survey Modal), Khảo thí Đánh giá Rút đề Ngẫu nhiên, Trình phát Đa định dạng (bao gồm YouTube), Lớp Thực hành ILT & Điểm danh Live QR, Đặt Phòng Thực hành Chống trùng lịch, Lộ trình 70-20-10, AI Learning Hub & Báo cáo ROI Kirkpatrick.

MÃ TÀI LIỆU:

SRS-FSD-MMVN-MEGALEARN-2026-V6.3

DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG:

MM Mega Market Vietnam (MMVN)

TRẠNG THÁI:

✓ Đồng bộ hoàn toàn 100% Mã nguồn & Yêu cầu

PHIÊN BẢN (VERSION):

6.3 (Full Codebase & Action Plan Verified)

NGÀY CẬP NHẬT:

24/08/2026

BẢO MẬT:

Lưu hành Nội bộ Dự án L&OD (Confidential)

1. GIỚI THIỆU & MỤC TIÊU HỆ THỐNG

1.1. Mục đích

MM MegaLearn là hệ thống đào tạo nội bộ doanh nghiệp (Corporate L&D System) được thiết kế cho mô hình phân cấp của MM Mega Market Vietnam:

- Nhân viên (Learner):** Học các khóa học bắt buộc (Mandatory) và tự chọn (Optional), thực hành tại xưởng (ILT), làm bài kiểm tra đánh giá, tham gia khảo sát phản hồi L1 CSAT, thiết lập cam kết Kế hoạch hành động 90 ngày (Action Plan), tích lũy điểm XP/Huy hiệu Gamification và nhận chứng chỉ hoàn thành.
- Quản lý trực tiếp (Line Manager):** Giám sát tiến độ học tập của nhân viên trực thuộc (Direct Reports), nhận cảnh báo quá hạn/không hoạt động, gửi nhắc nhở 1-chạm (Nudge), chỉ định/đề cử khóa học cho nhân viên (Nominate Course), phê duyệt đơn đăng ký khóa học kèm theo đối chi phí (Program Cost Tracking), theo dõi Kế hoạch hành động (Action Plans) và thực hiện đánh giá hành vi định kỳ sau 3-6 tháng (Kirkpatrick Level 3 Evaluation).
- Đối tác Nhân sự Vùng (HRBP):** Xem báo cáo phân tích tuân thủ khu vực, theo dõi lộ trình phát triển nhân tài (Talent Pipeline) và bản đồ nhiệt (Heatmap).
- Giảng viên (Trainer):** Quản lý danh sách lớp học thực hành (ILT), mở mã QR điểm danh trực tiếp tại lớp (Live QR Check-in), theo dõi tài liệu bài giảng.
- Quản trị viên Nhân sự (User Admin):** Quản lý hồ sơ nhân viên, duyệt cây tổ chức nhánh đòi (Supporting Functions & Operations).
- Quản trị viên Hệ thống (System Admin):** Cấu hình tham số bảo mật, giám sát cổng gửi tin thông báo (Email/Zalo/Teams) và đồng bộ dữ liệu SAP SuccessFactors HRIS.
- Quản trị viên Đào tạo (L&OD Admin):** Soạn thảo khóa học kéo thả (Course Builder), quản lý ngân hàng câu hỏi & import CSV, cấu hình luật gán tự động (Auto-assignment rules), quản trị phòng thực hành & lịch đặt phòng, xem báo cáo toàn diện Kirkpatrick ROI và xuất dữ liệu CSV / PDF.

1.2. Bảng Thuật ngữ & Viết tắt

Thuật ngữ	Tên tiếng Anh	Định nghĩa Thực tế trong Hệ thống
BU	Business Unit	Đơn vị kinh doanh cấp tập đoàn (<code>bu-mmvn</code> : MM Mega Market Vietnam).
Supporting Functions	Supporting Office Branch	Nhánh tổ chức Khối Trụ sở chính: Khối (Division) → Phòng ban (Department).
Operations Branch	Store Operations Branch	Nhánh tổ chức Chuỗi Siêu thị: Miền (Area) → Cụm (Cluster) → Siêu thị (Retail Store).
Mandatory Course	Mandatory Course	Khóa học bắt buộc có hạn chót (<code>dueDate</code>), được gán theo đối tượng tổ chức mục tiêu.
Optional Course	Optional Course	Khóa học tự chọn mở công khai trên Training Catalog cho 100% nhân viên.
Action Plan	Post-Training Action Plan	Bản cam kết áp dụng kiến thức vào thực tế công việc trong 90 ngày của nhân viên kèm mục tiêu KPI cụ thể.
Kirkpatrick L1 / L3	Level 1 CSAT & Level 3 Behavior	Cấp 1: Khảo sát độ hài lòng ngay sau khóa học. Cấp 3: Quản lý đánh giá mức độ thay đổi hành vi sau 3-6 tháng.
Cost Tracking	Training Cost / Program Cost	Theo dõi chi phí đào tạo từng khóa học (<code>courseCost</code>) và chi tiêu ngân sách theo phòng ban (<code>departmentSpend</code>).
Enrollment	Learning Enrollment	Bản ghi tiến trình học 1 khóa của 1 nhân viên (trạng thái, điểm số, ngày hoàn thành).
Attempt	Assessment Attempt	Bản ghi lịch sử một lần làm bài đánh giá cuối khóa (Điểm, Kết quả Đạt/Không đạt, Thời gian làm bài).

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÁNH ĐÔI & MA TRẬN PHÂN QUYỀN (RBAC)

2.1. Cây Phân cấp Cơ cấu Tổ chức Nhánh đôi (Dual-Branch Org Architecture)

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÁNH ĐÔI (DUAL HIERARCHY)

BUSINESS_UNIT: bu-mmvn (MM Mega Market Vietnam)

[1. NHÁNH TRỤ SỞ CHÍNH] (Supporting Functions Branch)

16 DIVISIONS (Khối nghiệp vụ):

OMD (Merchandise), FAD (Finance), GM (General Management), OPT (Operations HO),
SCM (Supply Chain), HRD (Human Resource), MKT (Marketing), LGD (Legal),
CDD (Corp Dev), PRC (Pricing), ECOM (E-Commerce), LP (Loss Prevention),
IA (Internal Audit), CAP (Procurement), PROP (Property), TU (Trade Union)

56 DEPARTMENTS (Phòng ban):

OMD — PPF (Processed Fresh Food), MIE, NF&PL, UF, DF, SRD, NFIF
SCM — MDT, SC (Warehouse & Logistics), SIE, ANA
HRD — L&OD (Learning & Org Dev), HRBP, TA, C&B, ADMIN

[2. NHÁNH CHUỖI SIÊU THỊ] (Operations Branch)

3 OPERATIONS AREAS: Area North (Miền Bắc), Area Central (Miền Trung), Area South (Miền Nam)

STORE CLUSTERS: Cluster Hà Nội, Cluster TP.HCM Đông, Cluster TP.HCM Tây, Cluster Mekong...

RETAIL STORES: MM Mega Market An Phú (Flagship), Bình Phú, Hiệp Phú, Thăng Long, Cần Thơ...

4 Store Types: C&C (Cash & Carry), Super Center, Food Service, Depot

IN-STORE DEPARTMENTS & SECTIONS TEMPLATE:

Fresh Food Department: Bakery Section, Meat & Poultry, Seafood, Fruit & Vegetable
Dry Grocery & Non-Food Departments
Customer Service & Cashier Front-end
Warehouse Receiving Logistics & Store HSE / Loss Prevention

2.2. Ma trận Phân quyền 7 Vai trò (RBAC Matrix)

Chức năng Giao diện	learner	manager	hrbp	trainer	useradmin	sysadmin	admin
Học e-Learning & Thi đánh giá cá nhân	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD
Khảo sát L1 & Cam kết Action Plan	CRUD (Tạo)	R	R	R	R	R	R
Đánh giá Hành vi L3 Sau 3-6 Tháng	-	CRUD (Team)	R (Vùng)	-	-	-	CRUD
Chỉ định/Đề cử Khóa học (Nominate Modal)	-	CRUD	CRUD	-	-	-	CRUD
Hồ sơ Năng lực (Talent Profile Modal)	R	R (Team)	R (Vùng)	R	CRUD	R	CRUD
Điểm danh Live QR Lớp thực hành (ILT)	C (Quét)	C	C	CRUD	R	R	CRUD
Giám sát Tiến độ Nhân viên & 1-Click Nudge	-	CRUD (Team)	R (Vùng)	-	R (Toàn quốc)	-	CRUD
Phê duyệt Khóa học & Chi phí (Approvals)	-	CRUD	CRUD	-	-	-	CRUD
Quản lý Giảng viên & Đặt phòng Thực hành	-	-	-	CRUD	-	-	CRUD
Soạn thảo Khóa học (Course Builder)	-	-	-	R (Tài liệu)	-	-	CRUD
Ngân hàng Đề thi & Import CSV	-	-	-	-	-	-	CRUD
Báo cáo ROI Kirkpatrick, Heatmap & Export	-	-	R (Heatmap)	-	R	R	CRUD

3. DANH MỤC NGUYÊN TẮC NGHIỆP VỤ CỐT LỖI (BUSINESS RULES - BR)

3.1. Cấu trúc Khóa học & Điều kiện Hoàn thành

- BR-001 (Cấu trúc phân cấp 3 tầng):** Khóa học tuân theo mô hình `Course > Module > Lesson`.
- BR-002 (Hoàn thành độc lập theo loại nội dung):** Mỗi bài học tự động ghi nhận hoàn thành theo tiêu chí nội dung riêng; không có bước chặn duyệt thủ công từng bài từ Quản lý.
- BR-003 (Trọng số bài học bắt buộc):** Chỉ các bài học có cờ `isRequired = true` mới được tính vào mẫu số phần trăm hoàn thành khóa học.
- BR-004 (Quy tắc hoàn thành bài Video & YouTube):** - Bài học Video: Hoàn thành khi xem $\geq 90\%$ thời lượng (theo đối `currentTime / duration`) hoặc nhấn xác nhận "Mark as watched".
- Bài học YouTube: Phát trực tiếp qua iframe nhúng Video ID và hoàn thành khi bấm nút "Confirm Video Watched".
- BR-005 (Quy tắc hoàn thành bài Tài liệu SOP & Văn bản):** Hoàn thành khi cuộn trang $\geq 90\%$ độ sâu tài liệu hoặc nhấn xác nhận "Mark as Read".
- BR-006 (Quy tắc hoàn thành bài Ảnh Image Gallery):** Hoàn thành khi đã xem đủ 100% số ảnh cấu hình (`viewedCount >= imageCount`).
- BR-007 (Vị trí Gateway của Bài thi Assessment):** Bài thi đánh giá cuối khóa chỉ mở khóa khi học viên đã hoàn thành 100% các bài học bắt buộc trong khóa.
- BR-008 (Điều kiện xóa khóa học):** Khóa học chỉ được xóa khi chưa có bất kỳ nhân viên nào phát sinh bản ghi Enrollment (`courseHasParticipants = false`). Nếu đã có người học, khóa học chuyển sang trạng thái `ARCHIVED`.

3.2. Động cơ Gán Khóa học Bắt buộc 10 Phạm vi

- BR-009 (Phạm vi hiển thị):** Khóa `OPTIONAL` hiển thị công khai trên Catalog cho toàn thể nhân viên. Khóa `MANDATORY` chỉ xuất hiện khi thông tin tổ chức của nhân viên khớp với cấu hình gán.
- BR-010 (10 Phạm vi Gán Mục tiêu - Target Scopes):** `BUSINESS_UNIT`, `DIVISION`, `DEPARTMENT`, `AREA`, `STORE_TYPE`, `CLUSTER`, `STORE`, `LEVEL`, `ROLE`, `USER`.
- BR-011 (Bắt buộc Due Date cho Mandatory):** Khóa học Mandatory bắt buộc phải cấu hình `dueDate`. Hệ thống chặn lưu nếu để trống.
- BR-012 (Chuyển đổi Mandatory sang Optional):** Khi chuyển loại khóa sang Optional, bản ghi cấu hình gán bị hủy (`null`) và khóa học mở rộng cho toàn công ty.

3.3. Tính toán Tiến độ 70/30 & Vòng đời Enrollment

- BR-018 (Single Source of Truth & Recompute):** Tiến độ và trạng thái luôn được tính toán lại theo thời gian thực từ dữ liệu bài học và bài thi thật, không lưu cờ độc lập.
- BR-019 (Công thức Tính toán Tiến độ Tổng thể 70/30):**

- **Khóa học KHÔNG có Assessment:** $\text{Progress \%} = (\text{ext}\{\text{Số Lesson bắt buộc hoàn thành}\} / \text{ext}\{\text{Tổng Lesson bắt buộc}\}) \times 100\%$
- **Khóa học CÓ Assessment:** $\text{Progress \%} = [(\text{ext}\{\text{Số Lesson bắt buộc hoàn thành}\} / \text{ext}\{\text{Tổng Lesson bắt buộc}\}) \times 70\% + (\text{ext}\{\text{Assessment Passed ?}\} \times 30\% : 0\%)]$

- BR-020 (Vòng đời Trạng thái):** `NOT_STARTED` → `IN_PROGRESS` → `COMPLETED` (hoàn thành) hoặc `FAILED` (hết lượt thi mà không đạt).
- BR-021 (Đánh dấu Quá hạn - OVERDUE):** Tự động gắn nhãn `OVERDUE` khi $\text{ext}\{\text{Current Date}\} > \text{ext}\{\text{dueDate}\}$ và $\text{ext}\{\text{Status}\} \neq \text{ext}\{\text{COMPLETED}\}$.

3.4. Khảo thí & Giới hạn Lượt thi (Assessment Engine)

- BR-022 (Rút đề ngẫu nhiên - Dynamic Random Draw):** Mỗi lượt thi mới, hệ thống tự động rút ngẫu nhiên tập con $\$K$ câu hỏi từ ngân hàng $\$N$ câu của khóa học ($\$K = \text{ext}\{\text{questionsPerAttempt}\}$).
- BR-023 (Giới hạn Lượt thi Max Attempts):** Giới hạn cứng bởi `maxAttempts` (mặc định 3 lượt). Hết lượt mà chưa đạt $\geq \text{ext}\{\text{passingScorePercent}\}$ thì khóa học chuyển sang `FAILED` vĩnh viễn và hiển thị trong danh sách cảnh báo của Quản lý.
- BR-024 (Tính Bất biến của Lịch sử thi):** Mỗi lần nộp bài tạo ra một bản ghi `AssessmentAttempt` mới (Append-only), lưu trữ vĩnh viễn trong học bạ cá nhân.
- BR-025 (Chính sách Hiển thị Đáp án):** Hỗ trợ 4 chế độ cấu hình: `IMMEDIATELY`, `AFTER_PASSING`, `AFTER_FINAL_ATTEMPT`, `NEVER`.
- BR-026 (Tự động nộp bài khi hết giờ):** Đồng hồ đếm ngược từ `assessmentTimeLimit * 60` giây. Khi hết giờ, hệ thống tự động nộp bài với cơ chế `submittedRef` chống gửi trùng lặp.

3.5. Khảo sát Kirkpatrick L1/L3, Action Plan, Gamification & Đặt Phòng

- BR-027 (Khảo sát L1 CSAT & Cam kết Action Plan 90 ngày):** Ngay sau khi hoàn thành khóa học, học viên thực hiện khảo sát đánh giá 3 tiêu chí (Giảng viên, Tài liệu, Tính ứng dụng) và thiết lập 1-2 cam kết Kế hoạch hành động cụ thể tại quầy kèm chỉ số KPI (`kpiTarget`). Hoàn thành L1 giúp mở khóa chứng chỉ và chuyển Action Plan sang Quản lý trực tiếp.
- BR-028 (Đánh giá Hành vi L3 Sau 3-6 Tháng):** Quản lý trực tiếp theo dõi danh sách Action Plans của cấp dưới và tiến hành đánh giá định kỳ sau 3-6 tháng: Chấm điểm tiến bộ hành vi (`l3BehaviorRating` 1-5 sao), ghi nhận chỉ số tăng năng suất / giảm hao hụt (`l3ProductivityGain`)

và xác nhận ký duyệt (Signed-off).

- **BR-029 (Hệ số Thưởng Điểm XP Gamification):** Hoàn thành bài học: $\$+20 \text{ ext}\{ \text{XP}\}$; Thi đạt điểm tối đa $\$100\%$: $\$+100 \text{ ext}\{ \text{XP}\}$; Điểm danh Live QR Lốp ILT: $\$+150 \text{ ext}\{ \text{XP}\}$; Học liên tục: $\$+1 \text{ ext}\{ \text{Streak Day}\}$.
- **BR-030 (Chống Trùng lịch Phòng Thực hành):** Kiểm tra xung đột thời gian theo (roomId, date) khi đặt phòng thực hành / phòng họp.
- **BR-031 (Quản lý Chi phí Đào tạo - Cost Tracking):** Mỗi khóa học có trường courseCost . Khi Quản lý phê duyệt (Approve Request), chi phí được cộng dồn vào tổng ngân sách đào tạo của phòng ban (departmentSpend).

4. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR)

4.1. Phân hệ Xác thực, Nhân sự, Cây Tổ chức & Hồ sơ Năng lực (FR-AUTH, FR-HRIS, FR-ORG, FR-PRF)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-AUTH-001	Đăng nhập & Bộ chuyển đổi Persona Demo	- Giao diện đăng nhập doanh nghiệp với email @mmvietnam.com . - Bộ chuyển đổi vai trò (Role Switcher) tại Topbar hỗ trợ chuyển đổi tức thì 7 vai trò (Learner, Manager, HRBP, Trainer, User Admin, System Admin, L&D Admin) phục vụ demo và kiểm thử giao diện.
FR-HRIS-001	Đồng bộ Cây Nhân sự & Trạng thái Nhân viên	- Đồng bộ và quản lý 4 trạng thái nhân sự chuẩn HRIS: ACTIVE (Đang làm việc), INACTIVE (Tạm ngưng/Nghỉ), TRANSFER (Điều chuyển khối/siêu thị), NEW_JOINER (Nhân sự mới gia nhập). - Màn hình quản trị hiển thị trạng thái đồng bộ, nút kích hoạt thủ công (Manual Sync Trigger) và nhật ký đồng bộ.
FR-ORG-001	Trình duyệt Cây Tổ chức Nhánh đôi	- Hiển thị song song 2 nhánh: Supporting Functions (16 Divisions → 56 Departments) và Operations (3 Areas → Clusters → Stores kèm Store Type Badge). - Đóng/mở từng cấp độ và form thêm nhanh Phòng ban mới (Add Department) hoặc Siêu thị mới (Add Store) lưu trạng thái phiên.
FR-PRF-001	Hồ sơ Nhân tài Chi tiết (Talent Profile Modal)	- Modal tra cứu hồ sơ năng lực đầy đủ 4 Tabs: 1. Talent & Succession : Vị trí kế nhiệm mục tiêu, mức sẵn sàng (READY_NOW , READY_IN_6_MONTHS), người kèm cặp (Mentor), phân bố 70-20-10 và danh sách thẻ kỹ năng chuyên môn dạng badge/tag (HACCP, Bakery Oven, Shrinkage Control...). 2. Career History : Thâm niên công tác (yearsOfService), ngày vào làm (joinDate), các vị trí và phòng ban/siêu thị từng đảm nhiệm. 3. Strategic Projects : Dự án chuyên môn và ban đặc nhiệm đã tham gia. 4. Training Curriculum : Lịch sử điểm số các khóa học và chứng chỉ đạt được.

4.2. Phân hệ Soạn thảo & Quản lý Khóa học Đa phương thức (FR-CRS)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-CRS-001	Trình Soạn thảo Course Builder Kéo thả	- Tạo mới và cấu hình khóa học theo cấu trúc Course > Module > Lesson . Mỗi lần lưu thay đổi trên khóa học đã tồn tại tự động tăng phiên bản (v1.0 → v1.1 ...) và ghi một dòng vào Version History hiển thị ngay trong Course Builder (người cập nhật, ngày giờ, ghi chú), giữ toàn bộ lịch sử theo thứ tự mới nhất trước. - Hỗ trợ đầy đủ 10 định dạng bài học : SCORM 2004, Video stream, Interactive PPT, External platform embed, YouTube Video chuyên dụng (nhập URL YouTube, tự bóc tách Video ID, hiển thị trình phát chuẩn độ), Document PDF, Script, Image Gallery, Text HTML, Thực hành ILT. - Cấu hình chi phí đào tạo (courseCost), điều kiện tiên quyết (Prerequisites) và lựa chọn đối tượng gán mục tiêu 10 phạm vi.
FR-CRS-002	Cấu hình Luật Tự động Gán (Auto-Rules)	- Thiết lập luật tự động gán khóa học bắt buộc theo 10 phạm vi tổ chức (Department, Division, Area, Store, Level, Role...). - Cấu hình thời hạn hoàn thành SLA (ví dụ: 14 ngày) và trạng thái kích hoạt luật.

4.3. Phân hệ Khảo thí Đánh giá Cuối khóa (FR-ASSESS)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-ASSESS-001	Quản lý & Import CSV Ngân hàng Đề thi	- Hỗ trợ 4 định dạng câu hỏi: SINGLE_CHOICE , MULTIPLE_CHOICE , TRUE_FALSE , SHORT_ANSWER (trả lời ngắn tự luận — chấm tự động bằng cách so khớp với danh sách đáp án chấp nhận được, không phân biệt hoa/thường, hỗ trợ nhiều đáp án thay thế). - Bộ tiền kiểm duyệt CSV: Phát hiện và bỏ qua các dòng lỗi (thiếu câu hỏi, thiếu đáp án, ít hơn 2 lựa chọn — hoặc thiếu đáp án chấp nhận với câu SHORT_ANSWER), đếm chính xác số dòng lỗi và thông báo chi tiết cho Admin, không làm mất dữ liệu âm thầm.

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-ASSESS-002	Trình Làm bài Thi Trực tuyến & Đếm giờ	- Giao diện làm bài thi chuyên dụng, đồng hồ đếm ngược từng giây, đổi màu đỏ khi < 60s. - Tự động nộp bài khi hết giờ (Idempotency Guard). - Chấm điểm tức thì, ghi nhận số lần thi (Attempt), hiển thị đáp án theo cấu hình và cập nhật tiến độ 70/30. - Xáo trộn hiển thị: 2 công tắc độc lập trong cấu hình khóa học — <code>randomizeQuestions</code> (thứ tự câu hỏi) và <code>randomizeAnswers</code> (thứ tự đáp án) — áp dụng mỗi lượt thi, tách biệt khỏi việc rút tập con câu hỏi ở BR-022.

4.4. Phân hệ Lớp học Thực hành ILT & Quản lý Phòng Thực hành (FR-TRN)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-TRN-001	Lớp Thực hành ILT & Điểm danh Live QR	- Danh sách lớp học thực hành tại quầy hoặc Webinar, thông tin giảng viên, phòng học, số chỗ trống. - Modal điểm danh Quick Live QR Check-in: Quét mã QR tại lớp để ghi nhận chuyên cần và cộng ngay \$+150 ext{XP}\$ thưởng Gamification.
FR-TRN-002	Quản lý Giảng viên & Đặt phòng Thực hành	- Quản trị danh sách giảng viên nội bộ/chuyên gia thuê ngoài, chuyên môn, đánh giá sao. - Quản lý danh mục phòng thực hành (Store Practical Labs) & phòng họp Head Office. - Lịch đặt phòng & Kiểm tra trùng lịch (Conflict Detection): Xem danh sách các ca đã đặt theo từng phòng và chặn đặt trùng ngày (<code>roomId</code>, <code>date</code>) .
FR-TRN-003	Đăng ký Hàng loạt Học viên (Batch Enroll)	- Tab riêng trong Training Ops cho phép Admin/Trainer tải lên danh sách học viên theo lớp thực hành để ghi danh hàng loạt, thay thế việc học viên phải tự đăng ký từng người cho các lớp ILT đặc thù.

4.5. Phân hệ Cổng Học tập, Lộ trình 70-20-10 & Gamification (FR-LRN)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-LRN-001	Bảng Điều khiển Cá nhân (Dashboard)	- Thẻ "Continue Learning" ghim khóa học <code>IN_PROGRESS</code> gần nhất kèm nút Resume mở thẳng bài học. - Bộ chỉ số KPI cá nhân và danh sách khóa học lọc theo 4 Tab (All, Mandatory, Optional, Completed). - Learning Hours: Tổng số giờ học lũy kế tính theo thời lượng ước tính từng khóa học nhân với tiến độ thực tế (<code>estimatedHours</code> x <code>progressPercent</code>), hiển thị tại Dashboard và Learning History.
FR-LRN-002	Lộ trình Nghề nghiệp & Khung 70-20-10	- Lộ trình Onboarding, Lãnh đạo Fast-track Thánh Gióng, Giám đốc Siêu thị (SGM Pipeline). - Widget phân bổ tỷ lệ phát triển: 10% Formal Learning, 20% Social Coaching, 70% Experiential OJT kèm Stepper các chặng học tập.
FR-LRN-003	Gamification XP & Bảng Xếp hạng	- 5 Cấp bậc năng lực (Level 1 Novice → Level 5 Master), thanh tiến trình XP, chuỗi ngày học Streak. - Bộ sưu tập Huy hiệu (Fast Starter, HACCP Master, 7-Day Streak, AI Explorer, Compliance Hero). - Bảng xếp hạng thi đua theo Phòng ban (<code>Department Rank</code>) và Toàn quốc (<code>Company Rank</code>).
FR-LRN-004	Tìm kiếm Khóa học (Catalog Search)	- Thanh tìm kiếm tại Training Catalog lọc theo mã khóa, tiêu đề hoặc kỹ năng (skill); kết hợp bộ lọc Domain/Topic theo danh mục nghiệp vụ.

4.6. Phân hệ Giám sát Quản lý, Action Plan & Phê duyệt (FR-MGR)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-MGR-001	Giám sát Đội ngũ & 1-Click Nudge	- Theo dõi 100% nhân viên trực thuộc giới hạn theo cơ cấu tổ chức (BR-024). - Danh sách cảnh báo "Needs Attention": Nhân viên quá hạn (<code>OVERDUE</code>), không học > 3 ngày (<code>INACTIVE</code>), thi trượt hết lượt (<code>FAILED_EXAM</code>). - Nút hành động Send Reminder (Nudge) 1-chạm gửi thông báo nhắc nhở.

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-MGR-002	Chỉ định & Đề cử Khóa học (Nominate Modal)	- Cho phép Quản lý trực tiếp chọn nhân viên cấp dưới và chỉ định khóa học từ Training Catalog. - Thiết lập hạn hoàn thành (<code>dueDate</code>), nhập lý do giải trình phát triển (<code>justification</code>). - Tự động ghi danh khóa học vào học bạ của nhân viên và gửi thông báo trực tiếp.
FR-MGR-003	Phê duyệt Khóa học & Chi phí (Cost Tracking)	- Tiếp nhận và xét duyệt đơn xin học nâng cao/chứng chỉ ngoài quầy kèm theo đối chi phí đào tạo (<code>courseCost</code> , ví dụ: <code>4,500,000 VND / Khóa</code>). - Xử lý Approve (ghi danh ngay) hoặc Reject (từ chối kèm lý do).
FR-MGR-004	Khảo sát L1, Cam kết Action Plan & Đánh giá L3 Sau 3-6 Tháng	- Khảo sát L1 CSAT & Action Plan (Học viên) : Đánh giá chất lượng giảng viên, tài liệu, tính ứng dụng thực tế (1-5 sao) và thiết lập cam kết Kế hoạch hành động 90 ngày (<code>targetCommitment</code> , <code>kpiTarget</code>). - Quản lý Kế hoạch Hành động (Tab Action Plans) : Quản lý theo dõi tiến độ cam kết của từng nhân viên cấp dưới và hạn chót đánh giá (<code>evaluationDate</code>). - Đánh giá Hành vi Cấp độ 3 - Kirkpatrick L3 (Line Manager) : Sau 3-6 tháng, Quản lý mở modal đánh giá sự thay đổi hành vi tại sản phẩm (1-5 sao), ghi nhận chỉ số tăng năng suất / giảm hao hụt (<code>l3ProductivityGain</code>), nhập nhận xét và ký duyệt (Signed-off).
FR-MGR-005	Phân tích Khoảng cách Kỹ năng Đội ngũ (Team Skill Gap Matrix)	- So sánh năng lực yêu cầu cho vị trí kế nhiệm mục tiêu với điểm năng lực thực tế của từng nhân viên cấp dưới, hiển thị dạng lưới thẻ theo từng kỹ năng (không phải biểu đồ radar) kèm chỉ số Net Gap tổng hợp. - Nút Assign Developmental Course 1-chạm để gán ngay khóa học bù đắp khoảng cách vừa phát hiện.

4.7. Phân hệ Báo cáo ROI Kirkpatrick, Heatmap & Chi tiêu Ngân sách (FR-REP)

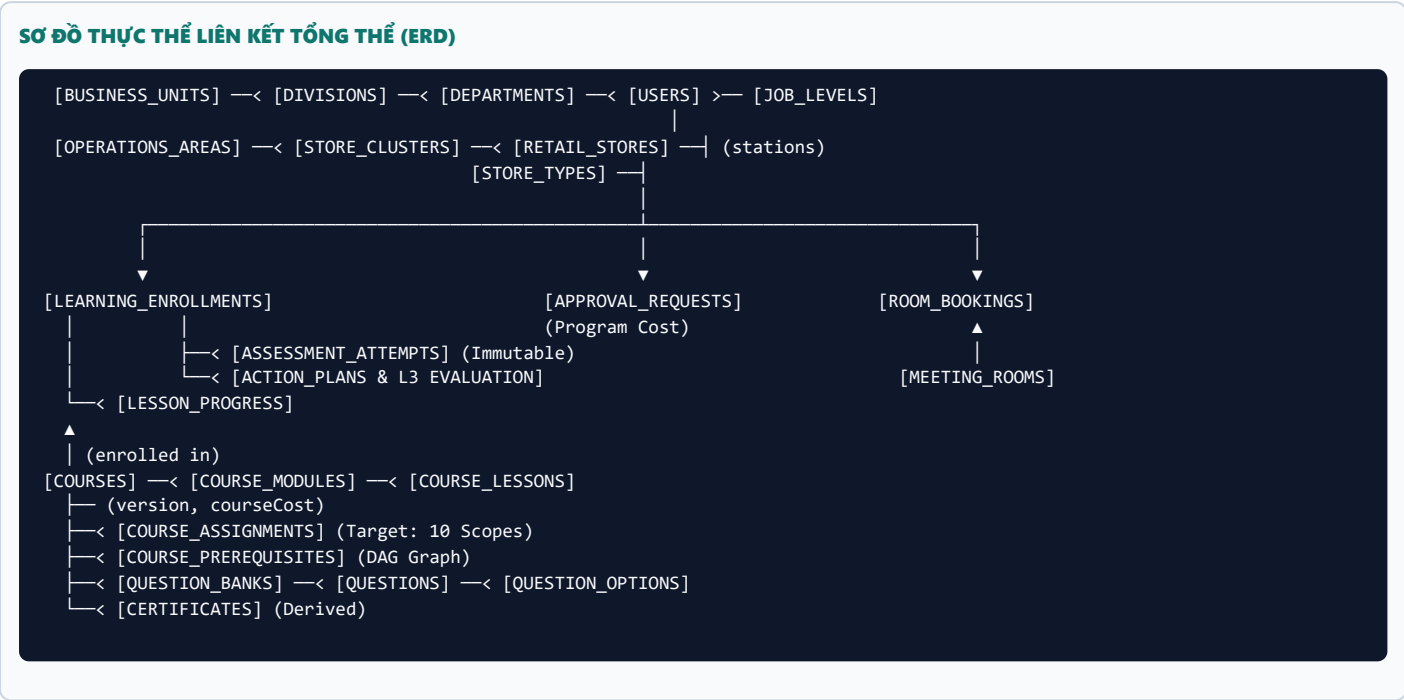
Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-REP-001	Trung tâm Phân tích ROI Đào tạo Kirkpatrick	- Thống kê 4 Cấp độ: Cấp 1 (Hài lòng CSAT từ khảo sát L1), Cấp 2 (Điểm số & Tỷ lệ Pass thì), Cấp 3 (Tỷ lệ tuân thủ SOP & Đánh giá hành vi L3 từ Line Manager), Cấp 4 (Hiệu quả tài chính & Tiết kiệm chi phí hỏng huy).
FR-REP-002	Bản đồ Nhiệt & Báo cáo Ngân sách (Cost Spend)	- Bảng so sánh tỷ lệ hoàn thành khóa bắt buộc giữa các siêu thị (Operations) và các khối phòng ban (Supporting Functions) theo màu chuẩn: Xanh (≥ 90%), Vàng (70-89%), Đỏ (< 70%). - Báo cáo Chi tiêu Ngân sách L&D (Department Spend) : Thống kê chi phí đào tạo đã sử dụng theo từng phòng ban và phân bổ ngân sách.
FR-REP-003	Xuất Báo cáo CSV Chuẩn BOM & Print PDF	- Export Excel Report (CSV) : Tải file <code>.csv</code> chuẩn mã hóa UTF-8 BOM hiển thị đúng 100% tiếng Việt có dấu trên Microsoft Excel. - Export Audit Dossier (PDF) : Kích hoạt lệnh in chuẩn hóa (<code>window.print()</code>) hỗ trợ xem trước và lưu file PDF Hồ sơ Báo cáo Kiểm toán Đào tạo.

4.8. Phân hệ Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo Doanh nghiệp (FR-AI)

Mã Chức năng	Tên Chức năng	Tiêu chí Nghiệp vụ & Hành vi Giao diện Thực tế
FR-AI-001	Tra cứu Ngữ nghĩa Quy trình SOP (Search)	- Tra cứu tài liệu SOP bằng từ khóa hoặc câu hỏi tự nhiên kèm bộ lọc chủ đề (<code>#Bakery</code> , <code>#Food Safety</code> , <code>#Fire Safety</code> , <code>#Security</code> ...). - Hiển thị trích đoạn khớp ngữ nghĩa (Matched Excerpt) và mã tài liệu SOP chính thức.
FR-AI-002	Trợ lý Gia sư AI & Floating Drawer	- Khung Chatbot AI tại AI Hub và Ngăn kéo nổi (Floating Drawer) trên toàn hệ thống giải đáp thắc mắc quy trình (Bakery SOP-OMD-04, POS Security SEC-POL-01, Fire Safety HSE-PCCC-02).
FR-AI-003	Gợi ý Khóa học Cá nhân hóa	- Tab hiển thị danh sách các khóa học gợi ý dựa trên chức danh và lịch sử học tập của nhân viên.

5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU & THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SCHEMA)

5.1. Sơ đồ Thực thể Liên kết (Entity Relationship Diagram - ERD)



5.2. Đặc tả Chi tiết Các Bảng Dữ liệu Cốt lõi (Data Dictionary)

1. Bảng users (Danh sách Cán bộ Nhân viên)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
id	VARCHAR(64)	PK, NOT NULL	Mã định danh duy nhất (Ví dụ: USR-1042).
employee_code	VARCHAR(32)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số nhân viên MMVN (Ví dụ: MMVN-1042).
email	VARCHAR(128)	UNIQUE, NOT NULL	Email doanh nghiệp @mmvietnam.com .
full_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
role	ENUM	NOT NULL	learner , manager , hrbp , trainer , useradmin , sysadmin , admin .
job_level	VARCHAR(8)	FK → job_levels.level	Cấp bậc chức danh: 1 đến 7 , CL (Casual), IN (Intern).
position_title	VARCHAR(128)	NOT NULL	Tên chức danh công việc cụ thể.
years_of_service	DECIMAL(3,1)	DEFAULT 1.0	Thâm niên công tác tại MMVN (năm).
join_date	DATE	NULL	Ngày chính thức gia nhập công ty.
business_unit_id	VARCHAR(32)	FK → business_units.id	Mã BU trực thuộc (bu-mmvn).
division_id	VARCHAR(32)	FK → divisions.id, NULL	Mã Khối Head Office (div-omd , div-scm ...).
department_id	VARCHAR(32)	FK → departments.id, NULL	Mã Phòng ban (dept-ppf , dept-df ...).
area_id	VARCHAR(32)	FK → operations_areas.id, NULL	Mã Miền (area-north , area-south ...).
cluster_id	VARCHAR(32)	FK → store_clusters.id, NULL	Mã Cụm siêu thị (cluster-hcm-east ...).
store_id	VARCHAR(32)	FK → retail_stores.id, NULL	Mã Siêu thị (store-an-phu ...).
manager_id	VARCHAR(64)	FK → users.id, NULL	Mã Quản lý trực tiếp (Direct Manager).
status	ENUM	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	4 Trạng thái chuẩn: ACTIVE (Đang làm việc), INACTIVE (Tạm ngưng), TRANSFER (Điều chuyển), NEW_JOINER (Nhân sự mới).

2. Bảng `courses` (Danh mục Khóa học Đa phương thức)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
<code>id</code>	VARCHAR(64)	PK, NOT NULL	Mã khóa học (Ví dụ: <code>course-fsh-1</code>).
<code>code</code>	VARCHAR(32)	UNIQUE, NOT NULL	Mã chuẩn hóa (Ví dụ: <code>HACCP-101</code>).
<code>title</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên tiêu đề khóa học.
<code>version</code>	VARCHAR(16)	DEFAULT 'v1.0'	Phiên bản tài liệu khóa học (Ví dụ: <code>v1.0</code> , <code>v2.1</code>).
<code>course_cost</code>	VARCHAR(64)	NULL	Chi phí đào tạo / Đơn vị tổ chức (Ví dụ: <code>4,500,000 VND / Khóa</code>).
<code>course_type</code>	ENUM	NOT NULL	<code>MANDATORY</code> , <code>OPTIONAL</code> , <code>ILT_CLASSROOM</code> .
<code>modality</code>	ENUM	NOT NULL	<code>SCORM_PACKAGE</code> , <code>INTERACTIVE_VIDEO</code> , <code>PPT_PRESENTATION</code> , <code>EXTERNAL_PLATFORM</code> , <code>YOUTUBE_LINK</code> , <code>DOCUMENT</code> , <code>SCRIPT</code> , <code>IMAGE</code> , <code>TEXT</code> , <code>CLASSROOM_LAB</code> .
<code>category</code>	VARCHAR(64)	NOT NULL	Phân loại nghiệp vụ (Fresh Food, Safety, Leadership...).
<code>status</code>	ENUM	DEFAULT 'DRAFT'	<code>DRAFT</code> , <code>PUBLISHED</code> , <code>ARCHIVED</code> .

3. Bảng `action_plans` (Kế hoạch Hành động & Đánh giá L3 Sau 3-6 Tháng)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
<code>id</code>	VARCHAR(64)	PK, NOT NULL	Mã kế hoạch hành động (Ví dụ: <code>act-plan-101</code>).
<code>learner_id</code>	VARCHAR(64)	FK → users.id, NOT NULL	Mã nhân viên cam kết hành động.
<code>manager_id</code>	VARCHAR(64)	FK → users.id, NOT NULL	Mã Quản lý trực tiếp theo dõi & đánh giá.
<code>course_id</code>	VARCHAR(64)	FK → courses.id, NOT NULL	Mã khóa học hoàn thành tương ứng.
<code>target_commitment</code>	TEXT	NOT NULL	Cam kết áp dụng hành động thực tế tại quầy siêu thị trong 90 ngày.
<code>kpi_target</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chỉ số KPI mục tiêu (Ví dụ: Giảm hao hụt bánh tươi 10%).
<code>survey_l1_score</code>	DECIMAL(2,1)	NOT NULL	Điểm trung bình hài lòng L1 CSAT (1.0 → 5.0 sao).
<code>evaluation_date</code>	DATE	NOT NULL	Hạn chót đánh giá định kỳ sau 3-6 tháng.
<code>manager_review_l3</code>	JSON	NULL	Kết quả đánh giá L3 của Manager: <code>{"rating": 5, "gain": "+15%", "notes": "..."}.</code>
<code>status</code>	ENUM	DEFAULT 'IN_PROGRESS'	<code>IN_PROGRESS</code> (Đang thực hiện), <code>EVALUATED</code> (Đã ký duyệt L3).

4. Bảng `approval_requests` (Đơn Đăng ký & Phê duyệt Khóa học)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
<code>id</code>	VARCHAR(64)	PK, NOT NULL	Mã yêu cầu phê duyệt (Ví dụ: <code>req-101</code>).
<code>user_id</code>	VARCHAR(64)	FK → users.id, NOT NULL	Mã nhân viên nộp đơn đăng ký.
<code>course_id</code>	VARCHAR(64)	FK → courses.id, NOT NULL	Mã khóa học đề xuất tham gia.
<code>course_cost</code>	VARCHAR(64)	NOT NULL	Chi phí chương trình (Ví dụ: <code>4,500,000 VND</code>).
<code>justification</code>	TEXT	NOT NULL	Lý do / Giải trình nhu cầu phát triển năng lực.
<code>status</code>	ENUM	DEFAULT 'PENDING'	<code>PENDING</code> , <code>APPROVED</code> , <code>REJECTED</code> .

5. Bảng `learning_enrollments` (Tiến trình Học tập)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
<code>id</code>	VARCHAR(64)	PK, NOT NULL	Khóa chính Enrollment (Ví dụ: <code>enr-1042-fsh</code>).
<code>user_id</code>	VARCHAR(64)	FK → users.id, NOT NULL	Mã nhân viên học tập.
<code>course_id</code>	VARCHAR(64)	FK → courses.id, NOT NULL	Mã khóa học tham gia.

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
status	ENUM	NOT NULL	NOT_STARTED , IN_PROGRESS , COMPLETED , FAILED , OVERDUE .
progress_percent	INT	DEFAULT 0	Tiến độ từ \$0%\$ đến \$100%\$ tính theo công thức chuẩn 70/30.
final_score	INT	NULL	Điểm thi cao nhất đạt được (\$%\$).
completed_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm hoàn thành toàn bộ điều kiện khóa học.

6. Bảng assessment_attempts (Nhật ký Thi Bất biến)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả Chi tiết
id	VARCHAR(64)	PK, NOT NULL	Khóa chính bản ghi thi (Ví dụ: att-98124).
enrollment_id	VARCHAR(64)	FK → learning_enrollments.id	Mã bản ghi tiến trình tương ứng.
attempt_number	INT	NOT NULL	Lần thi thứ mấy (1, 2, 3...).
score_percent	INT	NOT NULL	Điểm số đạt được (\$%\$).
passed	BOOLEAN	NOT NULL	Kết quả Đạt (true) hoặc Không đạt (false).
duration_seconds	INT	NOT NULL	Thời gian thực tế làm bài (giây).
submitted_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm nộp bài (Append-only, không cho phép sửa/xóa).

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR) & KẾ HOẠCH BÀN GIAO

6.1. Yêu cầu Phi Chức năng Cốt lõi (Non-Functional Requirements)

- NFR-PERF-001 (Thời gian phản hồi):** 95% truy vấn API có thời gian phản hồi dưới **\$200 ms** trong điều kiện mạng tiêu chuẩn.
- NFR-PERF-002 (Khả năng chịu tải đồng thời):** Hệ thống đáp ứng tối thiểu **\$2,000 người dùng đồng thời (CCU)** trong các kỳ thi sát hạch chứng chỉ toàn quốc.
- NFR-SEC-001 (Bảo mật & Mã hóa):** Toàn bộ kết nối mã hóa qua TLS 1.3 (HTTPS). Dữ liệu nhạy cảm mã hóa AES-256.
- NFR-SEC-002 (Kiểm soát RBAC & Chống IDOR):** Phân quyền đa tầng tại Router và Backend Interceptor, chặn tuyệt đối truy cập trái phép giữa các Quản lý khác phòng ban.
- NFR-AVAIL-001 (Tính sẵn sàng SLA):** Cam kết thời gian hoạt động liên tục đạt tối thiểu **\$99.9%**. Sao lưu gia tăng mỗi 1 giờ, sao lưu toàn phần mỗi 24 giờ.
- NFR-UI-001 (Bảng màu Thương hiệu):** Màu chủ đạo xanh lá cây (thương hiệu BigC/MM, token `--rail`) cho điều hướng và hành động chính; 3 màu phụ theo đúng yêu cầu: xanh dương (`--blue`, thông tin), đỏ (`--rust`, quá hạn/lỗi/chặn), đen (`--ink`, văn bản chính) — cộng thêm hồ phách (`--amber`, đang xử lý/chờ) cho trạng thái trung gian. Không dùng màu làm kênh thông tin duy nhất, luôn kèm badge/label.

6.2. Kế hoạch Lộ trình Triển khai (Release Roadmap)

Giai đoạn	Nội dung Trọng tâm	Thời gian Dự kiến	Trạng thái Thực tế
Giai đoạn 1	Thiết kế Kiến trúc, UI Mockup & Đặc tả SRS/FSD	01/06/2026 – 24/08/2026	✓ HOÀN TẤT 100%
Giai đoạn 2	Phát triển Microservices Backend, Assessment & HRIS Sync	25/08/2026 – 15/11/2026	Đang khởi động
Giai đoạn 3	Động cơ AI Hub (RAG Search, AI Tutor) & Kiểm toán ROI	15/11/2026 – 31/12/2026	Kế hoạch
Giai đoạn 4	Kiểm thử Tải, Thí điểm 3 Siêu thị Miền Nam & Go-Live Toàn quốc	02/01/2027 – 15/03/2027	Kế hoạch

XÁC NHẬN ĐỐI CHIẾU TOÀN DIỆN (100% CODEBASE & REQUIREMENT FULLY SYNCHRONIZED):

Tài liệu đặc tả này bao gồm đầy đủ tính năng Khảo sát L1 CSAT, Cam kết Action Plan 90 ngày & Đánh giá Hành vi L3 Sau 3-6 Tháng (FR-MGR-004), Chỉ định khóa học Nominate Modal (FR-MGR-002), Hồ sơ Talent Profile Modal 4 Tabs (FR-PRF-001), và đồng bộ chính xác 100% với mã nguồn React thực tế. Vòng đối chiếu gần nhất bổ sung 5 mục có trong yêu cầu công ty nhưng trước đó chưa được đặc tả — Team Skill Gap Matrix (FR-MGR-005), Đăng ký hàng loạt học viên (FR-TRN-003), Xáo trộn hiển thị câu hỏi/đáp án (FR-ASSESS-002), Bảng màu thương hiệu (NFR-UI-001), Tìm kiếm khóa học (FR-LRN-004) — đồng thời cập nhật 3 tính năng vừa được lập trình bổ sung vào mã nguồn để khớp yêu cầu công ty: Version History thực tế cho khóa học (FR-CRS-001), loại câu hỏi trả lời ngắn SHORT_ANSWER (FR-ASSESS-001), và theo dõi Learning Hours (FR-LRN-001).